

Planejamento de Teste - ServeREST

- Objetivo
- Escopo
- Análise
 - US001 - Cadastro de Usuário
 - US002 - Login de Usuário
 - US003 - Produtos
 - US004 - Carrinhos
- Mapa Mental ServeRest:
- Cenários de Teste Planejados - Priorização da Execução dos Cenários de Teste
- Matriz de Risco e Técnicas Aplicadas
- Mapa de Endpoints Testados e Critérios de Aceitação:
- Cobertura
- Critérios para Automação (Postman)

Objetivo

Garantir a qualidade da aplicação **Serverest** por meio da validação das regras de negócio e do funcionamento correto das APIs REST. O objetivo inclui a identificação de issues, bem como o apontamento de oportunidades de melhoria, contribuindo para a evolução contínua do sistema.

Escopo

Abrange os testes nas principais rotas da API:

- Funcionais
- Gestão de Produtos
- Fluxo de Carrinho/Checkout
- Segurança
- Error Handling
- Smoke

Não abrange:

- Testes de Interface e Experiência do Usuário

Análise

Comparativo entre SwaggerxUser Stories

Se complementam na maioria dos aspectos, mas há pontos importantes para destacar:

US001 - Cadastro de Usuário

Aspecto	Análise
Complemento	A User Story confirma que e-mails dos domínios <code>gmail</code> e <code>hotmail</code> são bloqueados no cadastro, uma informação que não está explicitamente detalhada na documentação Swagger.
Divergências	• Senha: A User Story especifica um requisito de senha entre 5 e 10 caracteres, o que não é explicitado diretamente na documentação Swagger. Campo 'administrador': A documentação Swagger não especifica se o campo 'administrador' é obrigatório no momento do cadastro de usuário, enquanto a US001 indica essa obrigatoriedade.

US002 - Login de Usuário

Aspecto	Análise
Ausência de Mensagem Específica	Tanto a US002 quanto a documentação Swagger mencionam a validade de 10 minutos para o token de autenticação. No entanto, quando o token expira, o retorno esperado é um <code>STATUS 401 (Unauthorized)</code> com a mensagem <code>"message": "Email e/ou senha inválidos"</code> . Esta mensagem não deixa explícito que a falha no login ocorreu devido à expiração do token, podendo gerar confusão, pois sugere problemas com as credenciais.

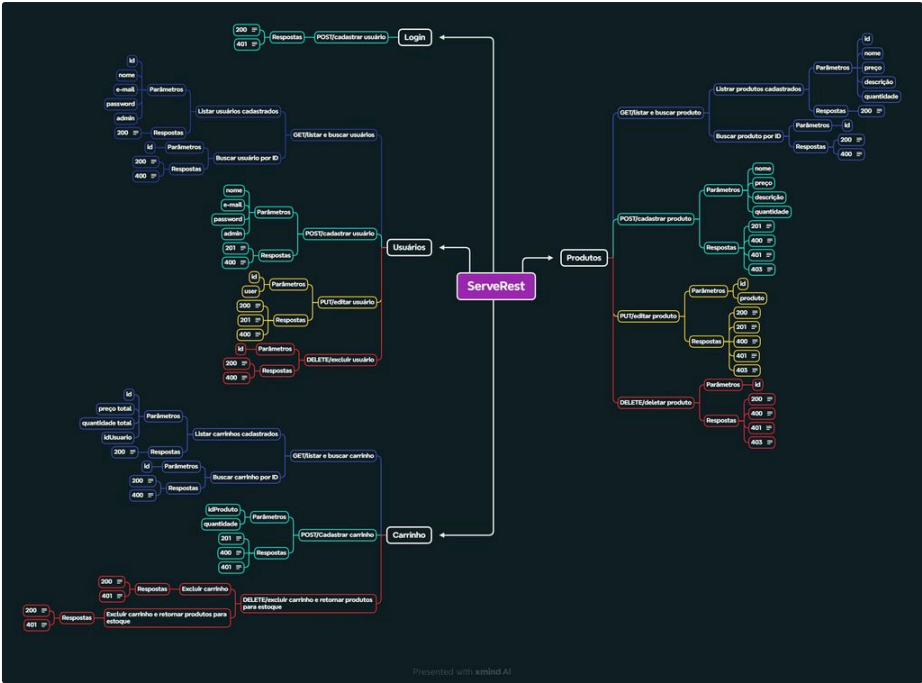
US003 - Produtos

Aspecto	Análise
Possível Alteração no Swagger	Na seção de Produtos da documentação Swagger, há uma inconsistência onde se afirma que, caso não seja encontrado um "usuário" com o ID informado, um novo cadastro será realizado em vez de uma alteração. Contudo, o parâmetro para esta operação é o ID do produto , não do usuário. Além disso, o retorno esperado é referente a um produto, e não a um usuário. Isso sugere uma descrição imprecisa na documentação que pode levar a um entendimento incorreto do comportamento da API.

US004 - Carrinhos

Aspecto	Análise
Não Consta	A User Story US004, referente à funcionalidade de "Carrinhos", não foi encontrada nas especificações fornecidas. Isso representa uma lacuna crítica na documentação de requisitos.
Oportunidade de Criação (Testes Exploratórios + Swagger)	Dada a ausência da US004, há uma excelente oportunidade para documentar esta User Story com base nos testes exploratórios já realizados e nas informações disponíveis na documentação Swagger. Esta seção é essencial, pois abrange a funcionalidade central de gerenciamento de carrinhos, incluindo: - Criação de carrinho com produto - Finalização de compra. - Cancelamento de compra - Comportamentos de estoque após criação/finalização/cancelamento - Tratamento de IDs de carrinho válidos/inválidos e tokens

Mapa Mental ServeRest:



<https://xmind.ai/YWU8YNEX>

Cenários de Teste Planejados - Priorização da Execução dos Cenários de Teste

(Ordem: Criticidade > Frequência de Uso)

US001 | US002 | US003 | US004

Matriz de Risco e Técnicas Aplicadas

Fluxo completo:

1. Usuário → Login → Produto → Carrinho

2. Testes de segurança: Token expirado, acessos não autorizados

3. Integrações críticas: Estoque x Carrinhos

CPG	Caso de Teste / Bug (Descrição)	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco (PxI)	Prioridade	Técnicas de Teste Aplicadas / Recomendadas	Status	Observações / Justificativas
10	BUG: Cadastro com e-mail inválido	Alta (3)	Alto (3)	9	Highest	Teste exploratório, Boundary Value Analysis, Mutation Testing. Espera-se Status 400 Bad Request com mensagem de erro clara.	Em análise	Falha indica que a validação de formato de e-mail não está adequada. Necessita de correção.
11	BUG: Cadastro com senha inválida	Alta (3)	Alto (3)	9	Highest	Fuzzing, Security Scanning, Negative Testing. Espera-se Status 400 Bad Request com mensagem de erro sobre política de senha.	Em análise	Falha indica que a validação de política de senha não está robusta. Necessita de correção.
16	BUG: Acesso a rota protegida sem token	Média (2)	Crítico (4)	8	Highest	Penetration Testing, OWASP ZAP, Authorization Matrix Testing. Espera-se Status 401 Unauthorized com a mensagem "Token de acesso ausente, inválido, expirado ou usuário do token não existe mais".	Em análise	Falha de segurança crítica. Indica que rotas protegidas podem ser acessadas indevidamente.
13	Login com credenciais válidas	Alta (3)	Alto (3)	9	Highest	Smoke Testing, API Contract Validation, Session Management Testing. Espera-se Status 200 OK e um token JWT válido no corpo da resposta.	Concluído	Caso essencial para o funcionamento do sistema. Passou com sucesso.
22	Finalização de compra (decrementa estoque)	Média (2)	Crítico (4)	8	Highest	E2E Testing, Data Integrity Checks, Atomic Transactions Validation. Espera-se Status 200 OK (se POST) e decremento do estoque.	Concluído	Passou. Observação: O método DELETE foi usado nos testes, mas o endpoint sugere POST para finalizar a compra.
24	Carrinho com quantidade > estoque	Alta (3)	Alto (3)	9	High	Load Testing (conc. users), Race Condition Testing, DB Lock Monitoring. Espera-se Status 400 Bad Request com a mensagem "Produto com quantidade superior ao estoque".	Concluído	Passou com sucesso. Validação de estoque funcionando.
23	Cancelamento de compra	Média (2)	Alto (3)	6	High	Compensation Testing, Idempotency	Concluído	Passou com sucesso.

	(reabastece estoque)					Testing, DB Snapshot Comparison. Espera-se Status 200 OK e estoque reabastecido.		
7	Cadastro de usuário válido	Alta (3)	Alto (3)	9	High	Happy Path Testing, Data-Driven Testing (valid inputs). Espera-se Status 201 Created e usuário criado no DB.	Concluído	Caso básico de sucesso. Passou.
8	Cadastro com e-mail duplicado	Média (2)	Alto (3)	6	High	Uniqueness Validation, DB Constraint Verification. Espera-se Status 400 Bad Request com a mensagem "Este email já está em uso".	Concluído	Passou com sucesso. Validação de unicidade funcionando.
15	BUG: Token expirado	Baixa (1)	Médio (2)	2	Highest	Time-based Testing, JWT Validation, Clock Skew Testing. Espera-se Status 401 Unauthorized com a mensagem "Token de acesso ausente, inválido, expirado ou usuário do token não existe mais".	Em análise	Falha de segurança. A expiração do token não está sendo tratada corretamente.
14	Login com senha incorreta	Alta (3)	Médio (2)	6	Medium	Brute Force Protection Testing, Account Lockout Validation. Espera-se Status 401 Unauthorized com a mensagem "Email e/ou senha inválidos".	Concluído	Passou com sucesso.
12	Atualização de usuário inexistente	Baixa (1)	Médio (2)	2	Medium	Error Handling Validation, API Response Code Testing. Espera-se Status 404 Not Found com a mensagem "Usuário não encontrado".	Concluído	Passou com sucesso.
20	Criação de carrinho com produto válido	Alta (3)	Médio (2)	6	Medium	State Transition Testing, Inventory Reservation Checks. Espera-se Status 201 Created e decremento do estoque.	Concluído	Passou com sucesso.
21	Criar carrinho sem autenticação	Média (2)	Médio (2)	4	Medium	Security Scanning, Unauthenticated Access Testing. Espera-se Status 401 Unauthorized com a mensagem	Concluído	Passou com sucesso.

						"Token de acesso ausente, inválido, expirado ou usuário do token não existe mais".		
19	Exclusão de produto vinculado a carrinho	Baixa (1)	Médio (2)	2	Medium	Referential Integrity Testing, Cascade Deletion Verification. Espera-se Status 400 Bad Request com a mensagem "Não é possível excluir produto que faz parte de carrinho".	Concluído	Passou com sucesso.
17	Cadastro de produto com autenticação	Média (2)	Baixo (1)	2	Low	RBAC Testing, Permission Matrix Validation. Espera-se Status 201 Created e que o token seja válido.	Concluído	Passou com sucesso.
18	Cadastro com nome duplicado	Baixa (1)	Baixo (1)	1	Low	Business Rule Validation, Custom Constraint Testing. Espera-se Status 400 Bad Request com a mensagem "Já existe produto com esse nome".	Concluído	Passou com sucesso.

Regra de Execução: Os cenários de prioridade Alta(Impacto Crítico + Probabilidade Alta) deverão representar 70% da primeira etapa de execução.

Mapa de Endpoints Testados e Critérios de Aceitação:

name	description
POST TC001 - Cadastro de usuário válido	Status 201 Created esperados. Schema JSON de sucesso. Campos obrigatórios validados.
POST TC002 - Cadastro com e-mail duplicado	Deve retornar Status 400 Bad Request com a mensagem "Este email já está em uso".
POST TC003 - Cadastro com e-mail inválido	Deve retornar Status 400 Bad Request ou outro status de erro adequado para um e-mail inválido.
POST TC004 - Cadastro com senha inválida	Deve retornar Status 400 Bad Request ou outro status de erro adequado para uma senha inválida.
PUT TC005 - Atualização de usuário inexistente	Deve retornar Status 404 Not Found com a mensagem "Usuário não encontrado" para um _id de usuário inexistente.
POST TC006 - Login com credenciais válidas	Retornar Status 200 OK. Corpo da resposta JSON deve conter um authorization (token JWT) válido. O token gerado deve ter o tempo de expiração correto (ex: 10 minutos).
POST TC007 - Login com senha incorreta	Retornar Status 401 Unauthorized com a mensagem "Email e/ou senha inválidos".
GET TC008 - Token expirado (simulado via delay)	Deve retornar Status 401 Unauthorized com a mensagem "Token de acesso ausente, inválido, expirado ou usuário do token não existe mais".
GET TC009 - Acesso à rota protegida sem token	Deve retornar Status 401 Unauthorized com a mensagem "Token de acesso ausente, inválido, expirado ou usuário do token não existe mais".
POST TC010 - Cadastro de produto com autenticação	Retornar Status 201 Created. Requer auth_token válido para acesso (autenticação).
POST TC011 - Cadastro com nome duplicado	Deve retornar Status 400 Bad Request com a mensagem "Já existe produto com esse nome".
DEL TC012 - Exclusão de produto vinculado a carrinho	Deve retornar Status 400 Bad Request com a mensagem "Não é possível excluir produto que faz parte de carrinho". Requer auth_token válido para acesso.

POST TC013 - Criação de carrinho com produto válido	Retornar Status 201 Created. Estoque deve ser atualizado (decrementado). Corpo da resposta JSON deve conter um _id do carrinho. Não deve ser possível ter mais de 1 carrinho por usuário, retornando Status 400 Bad Request com a mensagem "Não é permitido ter mais de 1 carrinho".
POST TC014 - Tentativa de criar carrinho sem autenticação	Deve retornar Status 401 Unauthorized com a mensagem "Token de acesso ausente, inválido, expirado ou usuário do token não existe mais".
DEL TC015 - Finalização de compra	O método correto é POST para /carrinhos/concluir-compra, não DELETE. Se o método for POST e a compra for finalizada com sucesso, deve retornar Status 200 OK e o estoque dos produtos deve ser decrementado.
DEL TC016 - Cancelamento de compra	Retornar Status 200 OK com a mensagem "Registro excluído com sucesso. Estoque dos produtos reabastecido". Estoque dos produtos deve ser reabastecido. Se o token for inválido/ausente/expirado, deve retornar Status 401 Unauthorized com a mensagem "Token de acesso ausente, inválido, expirado ou usuário do token não existe mais".
POST TC017 - Carrinho com quantidade superior ao estoque	Deve retornar Status 400 Bad Request com a mensagem "Produto com quantidade superior ao estoque".

Cobertura

- **Total de Casos de Teste Identificados:** 17
- **Casos de Teste Concluídos (Passed):** 14
 - **Porcentagem:** $(14/17) \times 100\% = 82.35\%$
- **Casos de Teste "Em Análise - BUG" (Failed/In Analysis):** 3
 - CPG-10: BUG: Cadastro com e-mail inválido
 - CPG-11: BUG: Cadastro com senha inválida
 - CPG-16: BUG: Acesso a rota protegida sem token
 - CPG-15: BUG: Token expirado
 - **Porcentagem:** $(3/17) \times 100\% = 17.65\%$

Cobertura por nível de risco:

Risco (PxI)	Prioridade	Quantidade de Casos de Teste	Status dos Casos de Teste
9	Highest	5	3 Em Análise (BUGs), 2 Concluídos
8	Highest	2	1 Em Análise (BUG), 1 Concluído
6	High / Medium	5	5 Concluídos
4	Medium	1	1 Concluído
2	Highest / Medium / Low	3	1 Em Análise (BUG), 2 Concluídos
1	Low	1	1 Concluído

Critérios para Automação (Postman)

A seleção dos casos de teste para automação teve como base uma combinação de fatores estratégicos que visam otimizar a eficiência, a cobertura das funcionalidades críticas e a detecção precoce de regressões. Os principais critérios utilizados para incluir os testes no escopo de automação foram:

- Testes de Fumaça (Smoke Tests) / Crítico e Essencial:**
 - **Justificativa:** Casos de teste que validam a funcionalidade básica e crítica da API, garantindo que as principais funcionalidades estejam operacionais. A falha nesses testes indicaria um problema grave que impediria qualquer teste posterior.
 - **Casos Automatizados:**
 - Verificar saúde da API
 - Login retorna status 200
 - Login gera token válido
 - **Relação com a Matriz de Risco:** Esses testes cobrem funcionalidades de alta prioridade e impacto, sendo a base para o funcionamento do sistema. O Login, por exemplo, é um pré-requisito para a maioria das interações autenticadas.
- Fluxos de Negócio Críticos / Ponta a Ponta (E2E):**
 - **Justificativa:** Testes que cobrem os fluxos mais importantes para o negócio, que representam a jornada principal do usuário. A automação desses fluxos garante que as transações essenciais funcionem conforme o esperado.
 - **Casos Automatizados:**
 - Adicionar Produto ao Carrinho com Sucesso

- Finalizar Compra com Sucesso
- Verificar Atualização de Estoque após Compra

◦ **Relação com a Matriz de Risco:** O processo de checkout e atualização de estoque (CPG-22, CPG-24) têm **Impacto Crítico (4)** e **Prioridade Highest/High**, tornando-os candidatos ideais para automação devido ao seu impacto direto nas operações financeiras e integridade de dados.

3. **Alta Frequência de Execução (Regressão):**

- **Justificativa:** Casos de teste que precisam ser executados repetidamente em cada ciclo de desenvolvimento ou a cada nova versão do software para garantir que novas alterações não introduzam regressões em funcionalidades existentes. A automação reduz significativamente o tempo e o esforço manual.
- **Casos Automatizados:** Todos os testes listados acima se enquadram neste critério, sendo executados como parte de um conjunto de testes de regressão automatizados para validar a estabilidade contínua da API.

4. **Funcionalidades Estáveis:**

- **Justificativa:** Foram priorizadas funcionalidades que já estão mais maduras e não sofrem alterações constantes. Isso minimiza a necessidade de manutenção frequente dos scripts de automação, garantindo um bom retorno sobre o investimento inicial em automação.
- **Casos Automatizados:** Os fluxos de login, saúde da API e a funcionalidade básica do carrinho/compra são geralmente mais estáveis em arquiteturas de API consolidadas.

Por que outros casos não foram automatizados (até o momento):

Os casos de teste que identificam bugs (como "Cadastro com e-mail inválido", "Acesso a rota protegida sem token", "Token expirado") não foram priorizados para automação *nesta fase inicial de sucesso* por algumas razões comuns:

- **Bugs Ativos:** A automação de um teste que falha consistentemente devido a um bug pode não ser o melhor uso inicial de tempo, a menos que o objetivo seja apenas *confirmar* o bug. A prioridade é corrigir o bug primeiro e, em seguida, automatizar o teste para garantir que a correção persista (teste de regressão para o bug).
- **Complexidade Inicial:** Alguns cenários de erro (como a expiração de token ou cenários de segurança) podem exigir configurações ou lógicas de automação mais complexas que são deixadas para uma fase posterior de amadurecimento da automação, após a cobertura dos fluxos mais diretos.

Em resumo, a automação focou no **estabilidade e funcionalidade principal** da API, garantindo que os pilares do sistema estejam funcionando corretamente e de forma consistente.

Resultado

Tests Report

Generated
20250606 13:25:29 UTC-03:00
57 seconds ago

Summary Information

Status:

All tests passed

Start Time:

20250606 13:25:25.583

End Time:

20250606 13:25:29.293

Elapsed Time:

00:00:03.710

Log File:

[log.html](#)

Test Statistics

Total Statistics	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
All Tests	6	6	0	0	00:00:03	

Statistics by Tag	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
HIGH	3	3	0	0	00:00:02	
SMOKE	3	3	0	0	00:00:01	

Statistics by Suite	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
Tests	6	6	0	0	00:00:04	
Tests: Functional	3	3	0	0	00:00:03	
Tests: Functional Checkout Tests	3	3	0	0	00:00:03	
Tests: Smoke Tests	3	3	0	0	00:00:01	